📊 Documento 03-3FN: Esquema de Relaciones en Tercera Forma Normal (3FN)

🎯 1. Propósito del Documento

Este documento especifica el **Esquema de las Relaciones** en **Tercera Forma Normal (3FN)** para la base de datos del sistema **SGDM ASCEND**. Corresponde a la estructura física final de las 35 tablas del script `ascend.sql`, habiendo eliminado todas las **Dependencias Funcionales Transitivas** e implementado el patrón de Herencia de Tablas (Class Table Inheritance 1:1).

📐 2. Simbología y Convención del Esquema de Relaciones

Siguiendo el estándar académico formal para esquemas de relaciones relacionales:

- **NombreTabla**: Identificador de la relación en negrita.
- `atributo`: **Clave Primaria (PK)** (Subrayado).
- *`atributo`*: **Clave Foránea (FK)** (Cursiva).
- *`atributo`*: **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo (PK/FK)** (Subrayado y Cursiva).
- `atributo`: Atributo atómico simple.

🏛️ 3. Esquema de las Relaciones (35 Tablas en 3FN)

Base de datos "ASCEND"

1. **permisos** (`id`, `nombre_permiso`, `descripcion`)
2. **roles** (`id`, `nombre_rol`, `descripcion`, `nivel_permiso`)
3. **rol_permisos** (*`rol_id`*, *`permiso_id`*, `asignado_en`)
4. **modalidades** (`id`, `nombre`, `descripcion`)
5. **sistemas_puntuacion** (`id`, `nombre`, `puntos_victoria`, `puntos_empate`, `puntos_derrota`, `descripcion`)
6. **juegos** (`id`, `nombre`, `categoria`, `puntos_victoria`, `puntos_empate`, `puntos_derrota`, `activo`, `creado_en`)
7. **formatos_torneo** (`codigo`, `nombre`, `descripcion`, `activo`)
8. **juego_formatos_permitidos** (*`juego_id`*, *`formato_codigo`*)
9. **usuarios** (`id`, `email`, `contrasena_hash`, `nombre_completo`, `telefono`, `foto_perfil_url`, *`rol_id`*, `esta_activo`, `email_verificado`, `fecha_registro`, `ultimo_acceso`)
10. **perfiles_jugadores** (*`usuario_id`*, `apodo_gamertag`, `bio`, `banner_url`, `nivel`, `experiencia_puntos`, `pais`, `ciudad`, `fecha_nacimiento`, `discord_tag`, `instagram_url`, `twitter_url`, `actualizado_en`)
11. **perfiles_organizadores** (*`usuario_id`*, `nombre_organizacion`, `bio_organizacion`, `localidad`, `telefono_contacto`, `sitio_web`, `verificado_oficial`, `actualizado_en`)
12. **tokens_verificacion_email** (`id`, *`usuario_id`*, `token`, `expira_en`, `usado`, `creado_en`)
13. **tokens_recuperacion** (`id`, *`usuario_id`*, `token`, `expira_en`, `usado`, `creado_en`)

14. **sesiones_activas** (id, *usuario_id*, token_sesion, ip_origen, user_agent, ultima_actividad, creado_en, expira_en, activa)
15. **logs_acceso** (id, email_intentado, *usuario_id*, exito, ip_origen, user_agent, mensaje_error, fecha_hora)
16. **equipos** (id, nombre_equipo, escudo_url, banner_url, descripcion, ubicacion, anio_fundacion, fecha_creacion, *creado_por*, activo, codigo_invitacion)
17. **equipo_miembros** (*equipo_id*, *usuario_id*, fecha_union, numero_camiseta, posicion, es_activo)
18. **equipo_capitanes** (*equipo_id*, *usuario_id*, fecha_asignacion, *asignado_por*, es_capitan_principal)
19. **solicitudes_equipo** (id, *equipo_id*, *usuario_id*, *iniciado_por*, mensaje, estado, fecha_solicitud, fecha_respuesta, *respondido_por*)
20. **torneos** (id, nombre, *juego_id*, descripcion, formato, estado, cupo_max_equipos, cupo_min_equipos, fecha_inicio_inscripcion, fecha_limite_inscripcion, fecha_inicio, fecha_fin, reglas, premios, ubicacion, localidad, comunidad, banner_url, stream_url, *organizador_id*, creado_en, actualizado_en, *modalidad_id*, *sistema_puntuacion_id*, puntos_victoria, puntos_empate, puntos_derrota, tipo_resultado, mejor_de)
21. **torneo_cambio_estado** (id, *torneo_id*, estado_anterior, estado_nuevo, motivo, *usuario_id*, fecha_cambio)
22. **participantes_torneo** (id, *torneo_id*, tipo, referencia_id, nombre, estado, fecha_inscripcion, *confirmado_por*, fecha_confirmacion)
23. **torneo_encuentros** (id, *torneo_id*, ronda, *participante_local_id*, *participante_visitante_id*, fecha_hora_programada, cancha, resultado_local, resultado_visitante, estado, *participante_ganador_id*, *siguiente_encuentro_id*, canal_transmision, creado_en, ultima_modificacion, *modificado_por_usuario_id*)
24. **torneo_posiciones** (*torneo_id*, *participante_id*, partidos_jugados, partidos_ganados, partidos_empatados, partidos_perdidos, puntos_favor, puntos_contra, diferencia_goles, puntos, sanciones_puntos, ultima_actualizacion)
25. **torneo_suizo_parejas** (*torneo_id*, *participante_a_id*, *participante_b_id*, ronda, ya_se_enfrentaron, fecha_encuentro)
26. **resultados_detalle** (id, *encuentro_id*, tipo_dato, valor)
27. **torneo_config** (*torneo_id*, clave, valor)
28. **torneo_actividades** (id, *torneo_id*, titulo, tipo, fecha, hora, creado_en)
29. **torneo_comentarios** (id, *torneo_id*, *usuario_id*, nombre_autor, email_autor, comentario, aprobado, fecha_hora)
30. **logros** (id, codigo, nombre, descripcion, icono, puntos_recompensa, creado_en)
31. **usuario_logros** (*usuario_id*, *Logro_id*, estado, progreso_actual, progreso_objetivo, fecha_desbloqueo)
32. **notificaciones** (id, *usuario_id*, tipo, titulo, mensaje, enlace_relacionado, leido, fecha_lectura, creado_en)
33. **newsletter_subscriptores** (id, email, activo, fecha_suscripcion)
34. **auditoria_cambios** (id, tabla_afectada, registro_id, accion, *usuario_id*, datos_viejos, datos_nuevos, ip_origen, user_agent, fecha_hora)
35. **politicas_contrasenas** (id, longitud_minima, requiere_mayuscula, requiere_minuscula, requiere_numero, requiere_caracter_especial, expiracion_dias, historial_cantidad, actualizado_en, *actualizado_por*)

36. **historial_contrasenas** (id, *usuario_id*, hash_anterior, fecha_cambio)
37. **logs_actividad** (id, *usuario_id*, accion, descripcion, ip_origen, user_agent, fecha_hora)

☑ 4. Verificación de Integridad en 3FN

La base de datos en 3FN cumple con las siguientes condiciones estrictas:

1. **1FN Cumplida**: Todos los campos contienen valores escalares indivisibles sin grupos repetitivos.
2. **2FN Cumplida**: No existen dependencias funcionales parciales en tablas con claves compuestas.
3. **3FN Cumplida**: Cada atributo no clave depende **única y exclusivamente** de la Clave Primaria (eliminación de dependencias transitivas).